

Aula 9: Teoria e Prática

Energia Potencial e Conservação da Energia

11 Maio 2026

Do trabalho total à energia potencial

Para uma partícula, ou um objeto tratado como partícula, já sabemos que

$\Delta K = K_f - K_i = W_{\text{tot}}$. **A ideia nova:** agora vamos separar o trabalho total em duas partes:

$$W_{\text{tot}} = W_{\text{cons}} + W_{\text{ncons}}.$$

Forças conservativas

São forças cujo trabalho pode ser representado como a diferença de uma função que depende da posição, chamada energia potencial U :

$$\Delta U = U_{\text{final}} - U_{\text{inicial}} = -W_{\text{cons}}.$$

Exemplos: o trabalho da força gravitacional, $W_{\text{cons}} = W_g$, ou o trabalho da força elástica, $W_{\text{cons}} = W_k$. Então,

$$\Delta U_g = -W_g \quad \text{e} \quad \Delta U_k = -W_k.$$

Mensagem: o trabalho não mudou. Apenas estamos a organizar melhor as contribuições. Como

$$\Delta K = W_{\text{cons}} + W_{\text{ncons}}, \quad W_{\text{cons}} = -\Delta U,$$

obtemos

$$\Delta K + \Delta U = W_{\text{ncons}}.$$

Não conservativas

São forças cujo trabalho W_{ncons} não pode ser escrito como a diferença de uma energia potencial U .

Exemplo: atrito e forças externas aplicadas.

Energia potencial: ideia principal

Energia potencial U : a energia potencial é a energia associada à **configuração** de um sistema submetido à ação de uma força conservativa.

configuração $\equiv$ arranjo dos objetos do sistema

Exemplos:

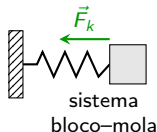
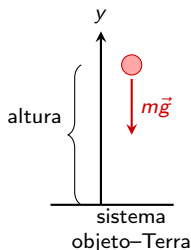
objeto–Terra: altura ; bloco–mola: compressão ou distensão.

Quando uma força conservativa realiza trabalho W_{cons} sobre uma partícula do sistema, a variação da energia potencial é

$$\Delta U = -W_{\text{cons}}.$$

Interpretação do sinal:

- se a força conservativa realiza trabalho positivo, então U diminui: $W_{\text{cons}} > 0 \Rightarrow \Delta U < 0$;
- se a força conservativa realiza trabalho negativo, então U aumenta: $W_{\text{cons}} < 0 \Rightarrow \Delta U > 0$.

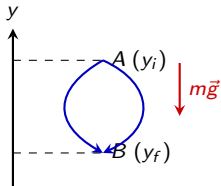


Forças conservativas e dissipativas

Força conservativa

Uma força é conservativa se o trabalho realizado entre dois pontos depende apenas dos pontos inicial e final, e não da trajetória.

No caso da **força gravitacional**, o trabalho depende apenas das alturas inicial e final. Também podemos dizer que, em um percurso fechado, ou seja, quando a posição final é igual à posição inicial, temos: $W_{\text{fechado}} = 0$.



para a gravidade, o trabalho depende apenas de y_i e y_f , não do caminho

Exemplos estudados: força gravitacional, força elástica.

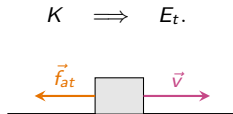
Força dissipativa

Uma força que não é conservativa é chamada de força dissipativa.

Exemplos indicados no material:

atrito cinético, força de arrasto.

No caso do atrito cinético, a energia cinética pode ser transformada em energia térmica:



atrito: a energia térmica aumenta

Energia potencial gravitacional

A energia potencial gravitacional está associada a um sistema formado pela Terra e uma partícula próxima da superfície da Terra. Sistema: partícula–Terra

Se a partícula se desloca de uma altura y_i para uma altura y_f , então

$$\Delta U = U_f - U_i = mg(y_f - y_i) = mg\Delta y.$$

Se escolhemos um ponto de referência $y = 0$ com $U = 0$, então $U(y) = mgy$.

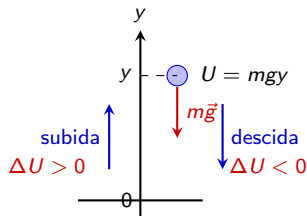
Interpretação:

- subir significa $\Delta y > 0$:

$$\Delta U > 0;$$

- descer significa $\Delta y < 0$:

$$\Delta U < 0;$$

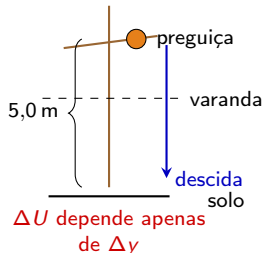


Exemplo: escolha do nível de referência

Uma preguiça de massa $m = 2,0 \text{ kg}$ está a $5,0 \text{ m}$ acima do solo. Tomemos $g = 9,8 \text{ m/s}^2$. A energia potencial depende da escolha do ponto $y = 0$, mas a variação ΔU não depende dessa escolha.

Valores de $U = mgy$

referência $y = 0$	$y_{\text{preguiça}}$	$U = mgy$
solo	$5,0 \text{ m}$	98 J
varanda a $3,0 \text{ m}$	$2,0 \text{ m}$	$39,2 \text{ J}$
galho	0	0
$1,0 \text{ m}$ acima do galho	$-1,0 \text{ m}$	$-19,6 \text{ J}$



Se a preguiça desce até o solo:

$$\Delta y = -5,0 \text{ m}$$

$$\Delta U = mg\Delta y = (2,0)(9,8)(-5,0) = -98 \text{ J}.$$

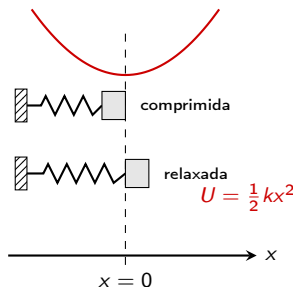
Energia potencial elástica

A energia potencial elástica está associada ao estado de compressão ou distensão de um objeto elástico. Para uma mola que obedece à lei de Hooke, $\vec{F}_k = -k\vec{x}$, em que $x = 0$ corresponde ao estado relaxado: $U = \frac{1}{2}kx^2$. Entre duas posições x_i e x_f :

$$\Delta U = U_f - U_i = \frac{1}{2}kx_f^2 - \frac{1}{2}kx_i^2.$$

Observações:

- x mede o deslocamento em relação ao estado relaxado;
- $x > 0$: mola alongada;
- $x < 0$: mola comprimida;
- como aparece x^2 , a energia potencial elástica é positiva tanto na compressão como na distensão. O que pode ser negativo é a diferença entre o valor final e o valor inicial.



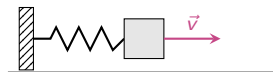
Exemplo: bloco e mola sem atrito

Um bloco de massa $m = 0,40 \text{ kg}$ move-se para a direita com velocidade $v = 0,50 \text{ m/s}$ e prende-se a uma mola inicialmente relaxada. A constante elástica é $k = 750 \text{ N/m}$. O bloco alonga a mola até parar momentaneamente.

Qual é o alongamento máximo d ?

Estado inicial

$$K_i = \frac{1}{2}mv^2, \quad U_i = 0.$$



início: $K_i > 0$, $U_i = 0$

Estado final

No alongamento máximo, o bloco está momentaneamente parado:

$$K_f = 0, \quad U_f = \frac{1}{2}kd^2.$$



fim: $K_f = 0$, $U_f > 0$

Como não há atrito: $\Delta K + \Delta U = 0 \Rightarrow K_i + U_i = K_f + U_f$.

$$\frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}kd^2 \quad \Rightarrow \quad d = v\sqrt{\frac{m}{k}}.$$

$$d = (0,50)\sqrt{\frac{0,40}{750}} = 1,15 \times 10^{-2} \text{ m} \approx 1,2 \text{ cm}.$$

Energia mecânica

A energia mecânica de um sistema é a soma da energia cinética com a energia potencial:

$$E_{\text{mec}} = K + U.$$

Se o sistema é isolado e apenas forças conservativas causam variações de energia, então $W_{\text{ncons}} = 0$ e a energia mecânica não varia:

$$\Delta E_{\text{mec}} = \Delta K + \Delta U = 0.$$

Equivalentemente: $K_f + U_f = K_i + U_i$.

O que pode mudar?

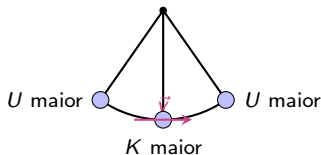
- K pode aumentar ou diminuir;
- U pode aumentar ou diminuir;
- mas, nessas condições:

$$K + U = \text{constante}.$$

Se houver outras forças:

Se existir trabalho de forças não incluídas em U , como uma força externa aplicada e atrito, então

$$W \equiv W_{\text{ncons}} \text{ e } W = \Delta E_{\text{mec}} = \Delta K + \Delta U.$$



pêndulo sem atrito:

E_{mec} constante;

nos extremos: $v = 0$, U máxima;

em baixo: v máxima, U mínima.

Resolver problemas por conservação da energia mecânica

Quando a energia mecânica é conservada, podemos comparar dois instantes sem calcular os movimentos intermediários: $K_i + U_i = K_f + U_f$.

Procedimento prático

- 1 Escolher claramente o sistema:

objeto–Terra, bloco–mola, ...

- 2 Escolher o nível de referência para U :

$U = 0$ em uma posição conveniente.

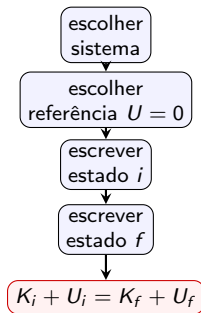
- 3 Identificar os dois estados:

i = inicial, f = final.

- 4 Escrever as energias em cada estado:

$$K = \frac{1}{2}mv^2, \quad U_g = mgy, \quad U_k = \frac{1}{2}kx^2.$$

- 5 Aplicar: $K_i + U_i = K_f + U_f$.



Exemplo: descida sem atrito

Um pedaço de queijo de massa $m = 2,0 \text{ kg}$ desce uma rampa sem atrito. A diferença de altura entre o ponto inicial e o ponto final é $0,80 \text{ m}$.

A distância total percorrida na rampa não é necessária para calcular ΔU .

Variação da energia potencial

$$\Delta y = y_f - y_i = -0,80 \text{ m}$$

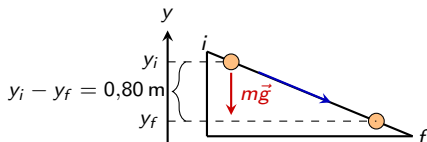
$$\Delta U = mg\Delta y = (2,0)(9,8)(-0,80) = -15,7 \text{ J}.$$

A energia potencial diminui $15,7 \text{ J}$. Se o queijo parte do repouso e não há atrito:

$$K_i + U_i = K_f + U_f \rightarrow K_f - K_i = -(U_f - U_i) = -\Delta U.$$

Como $K_i = 0$: $K_f = 15,7 \text{ J}$.

$$\frac{1}{2}mv_f^2 = 15,7 \quad \Rightarrow \quad v_f = \sqrt{\frac{2(15,7)}{2,0}} \approx 4,0 \text{ m/s}.$$



sem atrito:
 U perdida vira K

Exemplo: pêndulo sem atrito

Num pêndulo sem atrito, a energia do sistema pêndulo–Terra alterna entre energia cinética e energia potencial gravitacional.

$$E_{\text{mec}} = K + U = \text{constante.}$$

No ponto mais alto: $v_i = 0 \Rightarrow K_i = 0$.

Se tomamos o ponto mais baixo como referência $U_f = 0$, e a diferença de altura é h , então:

$$U_i = mgh.$$

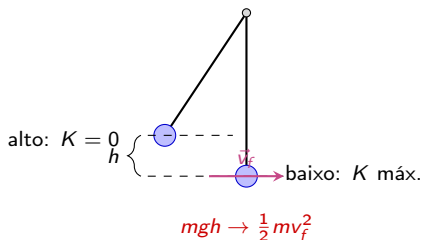
No ponto mais baixo: $U_f = 0$, $K_f = \frac{1}{2}mv_f^2$.

Aplicando conservação:

$$K_i + U_i = K_f + U_f \Rightarrow 0 + mgh = \frac{1}{2}mv_f^2 + 0.$$

$$v_f = \sqrt{2gh}.$$

Nota: a massa cancela; a rapidez no ponto mais baixo depende só da diferença de altura.



Exemplo: mola com atrito

Um bloco de massa $m = 0,40 \text{ kg}$ prende-se a uma mola inicialmente relaxada com velocidade inicial $v_i = 0,50 \text{ m/s}$. A mola tem $k = 750 \text{ N/m}$. Com atrito, o bloco para momentaneamente quando a mola está alongada de $d = 1,0 \text{ cm} = 1,0 \times 10^{-2} \text{ m}$. Determinar W_{atrito} .

Energia no estado inicial

$$K_i = \frac{1}{2}mv_i^2 = \frac{1}{2}(0,40)(0,50)^2 = 0,050 \text{ J}, \quad U_i = 0.$$

Energia no estado final

No alongamento máximo, o bloco está momentaneamente parado: $K_f = 0$. A energia potencial elástica é

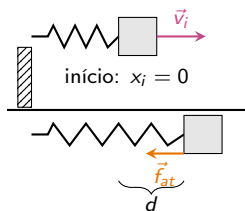
$$U_f = \frac{1}{2}kd^2 = \frac{1}{2}(750)(1,0 \times 10^{-2})^2 = 0,0375 \text{ J}.$$

Como a força elástica já está incluída em U , a única força que fica em W_{ncons} é o atrito:

$$\Delta K + \Delta U = W_{\text{ncons}} = W_{\text{atrito}}.$$

O trabalho do atrito é $W_{\text{atrito}} = (K_f - K_i) + (U_f - U_i)$.

$$W_{\text{atrito}} = (0 - 0,050) + (0,0375 - 0) = -0,0125 \text{ J}.$$



$$E_{\text{mec},i} = K_i + U_i = 0,050 \text{ J}$$

$$E_{\text{mec},f} = K_f + U_f = 0,0375 \text{ J}$$

Interpretação: o atrito realiza trabalho negativo; por isso, a energia mecânica diminui.

Resumo final: ideias e equações úteis

Trabalho e energia cinética

Para uma partícula:

$$\Delta K = K_f - K_i = W_{\text{tot}}.$$

$$W_{\text{tot}} = \sum_i W_i.$$

Separação do trabalho

$$W_{\text{tot}} = W_{\text{cons}} + W_{\text{ncons}}.$$

Para forças conservativas:

$$\Delta U = -W_{\text{cons}}.$$

Logo:

$$\Delta K + \Delta U = W_{\text{ncons}}.$$

Ideia central: forças conservativas podem ser descritas por U ; as forças não conservativas ficam como trabalho em W_{ncons} .

Energias potenciais

Gravitacional:

$$\Delta U_g = mg(y_f - y_i) \quad U_g = mgy.$$

Elástica:

$$U_k = \frac{1}{2} kx^2$$

$$\Delta U_k = \frac{1}{2} kx_f^2 - \frac{1}{2} kx_i^2.$$

Energia mecânica

$$E_{\text{mec}} = K + U.$$

Se $W_{\text{ncons}} = 0$: $K_i + U_i = K_f + U_f$.

Se $W_{\text{ncons}} \neq 0$: $W_{\text{ncons}} = \Delta E_{\text{mec}}$.